



UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA

FACULTAD DE INGENIERIA

Escuela Profesional de Ingenieria de Sistemas

Proyecto: Simulador de Bases de Datos

Curso: Calidad y Pruebas de Software

Docente: MAG. Patrick Cuadros Quiroga

Integrantes:

- Jhony Vargas Luque (2022075754)
- Abel Fernando Pacompia Ortiz (2023076797)

Tacna - Peru

2026

CONTROL DE VERSIONES

Version	Hecha por	Revisada por	Aprobada por	Fecha	Motivo
1.0	APO, JVL	APO, JVL	P. Cuadros Q.	2026-04-25	Version inicial
2.0	APO, JVL	APO, JVL	P. Cuadros Q.	2026-06-21	Adaptacion a la implementacion final
2.1	APO, JVL	APO, JVL	P. Cuadros Q.	2026-07-04	Actualizacion con rutas, CI/CD y workflows actuales

Sistema Simulador de Bases de Datos

Documento de Arquitectura de Software

Version 2.1

INDICE GENERAL

I. INTRODUCCION A. Proposito B. Alcance C. Definicion, siglas y abreviaturas D. Referencias II. Representacion Arquitectonica

- Diagrama de arquitectura general A. Vista Escenarios
 - Diagrama C4 de contexto B. Vista Logica C. Vista del Proceso
 - Diagrama de Actividades del Sistema
 - Diagrama de flujo tecnico D. Vista del desarrollo
 - Diagrama de Capas del Sistema Web
 - Diagrama de Capas del Sistema Desktop
 - Diagrama de paquetes o modulos E. Vista Fisica
 - Diagrama C4 de contenedores
 - Diagrama de integracion con servicios externos III. Objetivos y limitaciones arquitectonicas A. Disponibilidad B. Seguridad
 - Diagrama de seguridad IV. Analisis de Requerimientos 4.1 Priorizacion de requerimientos A. Requerimientos funcionales B. Requerimientos no funcionales V. Vistas de Caso de Uso Diagrama de Caso de Uso VI. Vista Logica A. Diagrama Contextual VII. Vista de Procesos A. Diagrama de Proceso Actual B. Diagrama de Proceso Propuesto VIII. Vista de Despliegue A. Diagrama de Contenedor IX. Vista de Implementacion A. Diagrama de Componentes - Sistema Web B. Diagrama de Componentes - Sistema Desktop X. Vista de Datos A. Diagrama Entidad Relacion XI. Calidad A. Escenario de Seguridad B. Escenario de Usabilidad C. Escenario de Adaptabilidad D. Escenario de Disponibilidad E. Escenario de Escalabilidad
-

I. INTRODUCCION

A. Proposito (Diagrama 4+1)

Este documento describe la arquitectura del **Simulador de Bases de Datos**, una aplicacion web y desktop desarrollada con React, TypeScript, Vite, AlaSQL, IndexedDB, Firebase y Electron.

La arquitectura se presenta con un enfoque inspirado en el modelo **4+1 vistas**, considerando:

- Vista de casos de uso.
- Vista logica.
- Vista de implementacion.
- Vista de procesos.

- Vista de despliegue.

El objetivo es mostrar como se organizan los componentes, como interactuan entre si y que decisiones tecnicas sostienen los atributos de calidad del sistema.

B. Alcance

El documento cubre:

- Componentes frontend React.
- Estado global con Zustand.
- Motores simulados SQL, MongoDB y Redis.
- Persistencia local con IndexedDB y LocalStorage.
- Servicios Firebase para autenticacion, presencia, sesiones y roles.
- Simulador de carga.
- Panel administrativo.
- Empaquetado desktop con Electron.
- Workflows de GitHub Actions para rendimiento y despliegue.
- Diagramas PlantUML de arquitectura, procesos y despliegue.

No cubre una arquitectura de conexion a motores reales, porque la version actual ejecuta consultas de forma local y simulada.

C. Definicion, siglas y abreviaturas

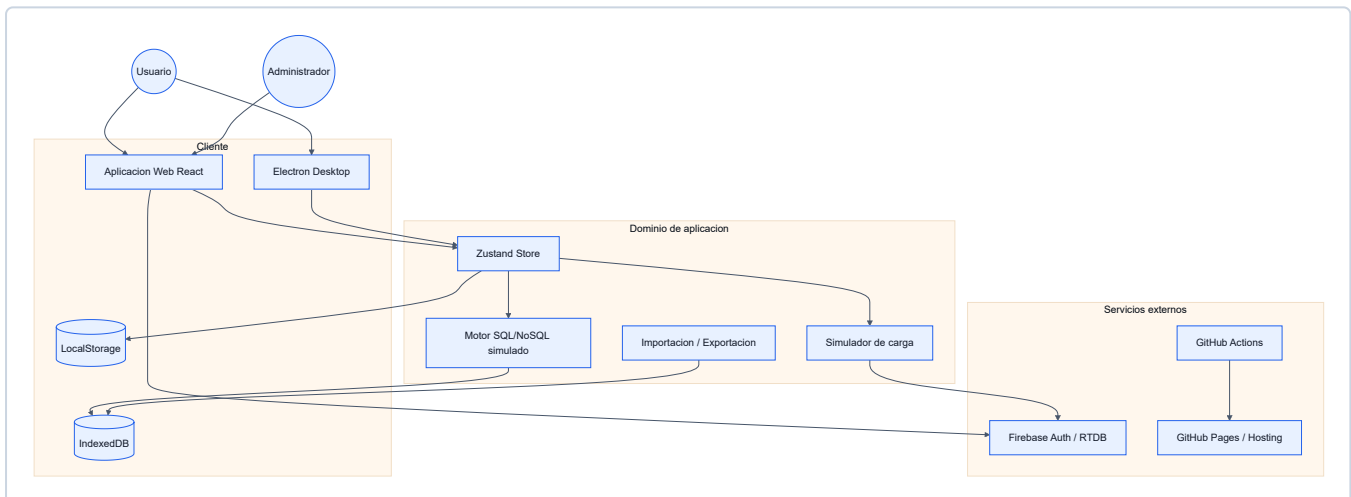
Termino	Definicion
IDE	Entorno integrado para escribir y ejecutar consultas.
SQL	Lenguaje estructurado para bases de datos relacionales.
NoSQL	Modelos de datos no relacionales, como documentos o clave-valor.
AlaSQL	Motor SQL en memoria usado en el navegador.
IndexedDB	Base de datos local del navegador.
Zustand	Libreria de estado global para React.
Firebase Auth	Servicio de autenticacion.
RTDB	Firebase Realtime Database.
Electron	Plataforma para empaquetar aplicaciones web como desktop.
TPS	Transacciones o consultas por segundo, estimadas en el simulador.
CI/CD	Integracion y despliegue continuo mediante GitHub Actions.

D. Referencias

- FD01-EPIS. Informe de Factibilidad del Proyecto Simulador de Bases de Datos. Universidad Privada de Tacna, 2026.
- FD02-EPIS. Informe Vision del Proyecto Simulador de Bases de Datos. Universidad Privada de Tacna, 2026.
- FD03-EPIS. Informe SRS del Proyecto Simulador de Bases de Datos. Universidad Privada de Tacna, 2026.
- React Documentation: <https://react.dev/>
- TypeScript Documentation: <https://www.typescriptlang.org/docs/>
- Vite Documentation: <https://vitejs.dev/>
- Firebase Documentation: <https://firebase.google.com/docs>
- Electron Documentation: <https://www.electronjs.org/docs/latest/>

II. REPRESENTACION ARQUITECTONICA

Diagrama de arquitectura general



A. Vista Escenarios

Diagrama C4 de contexto

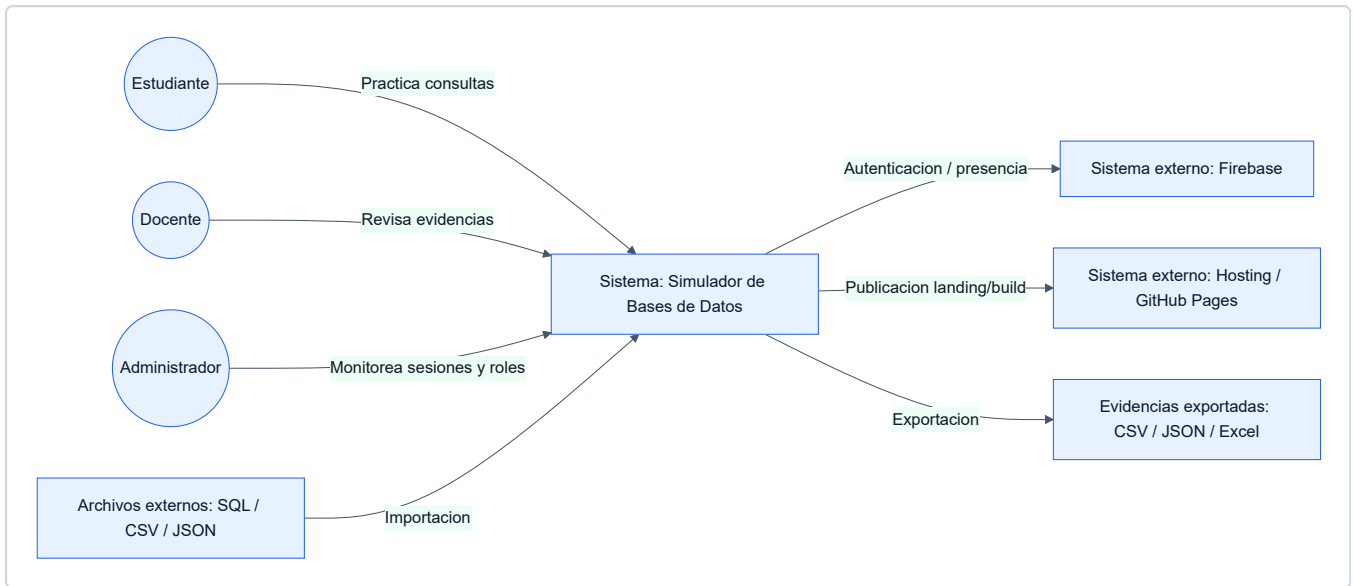
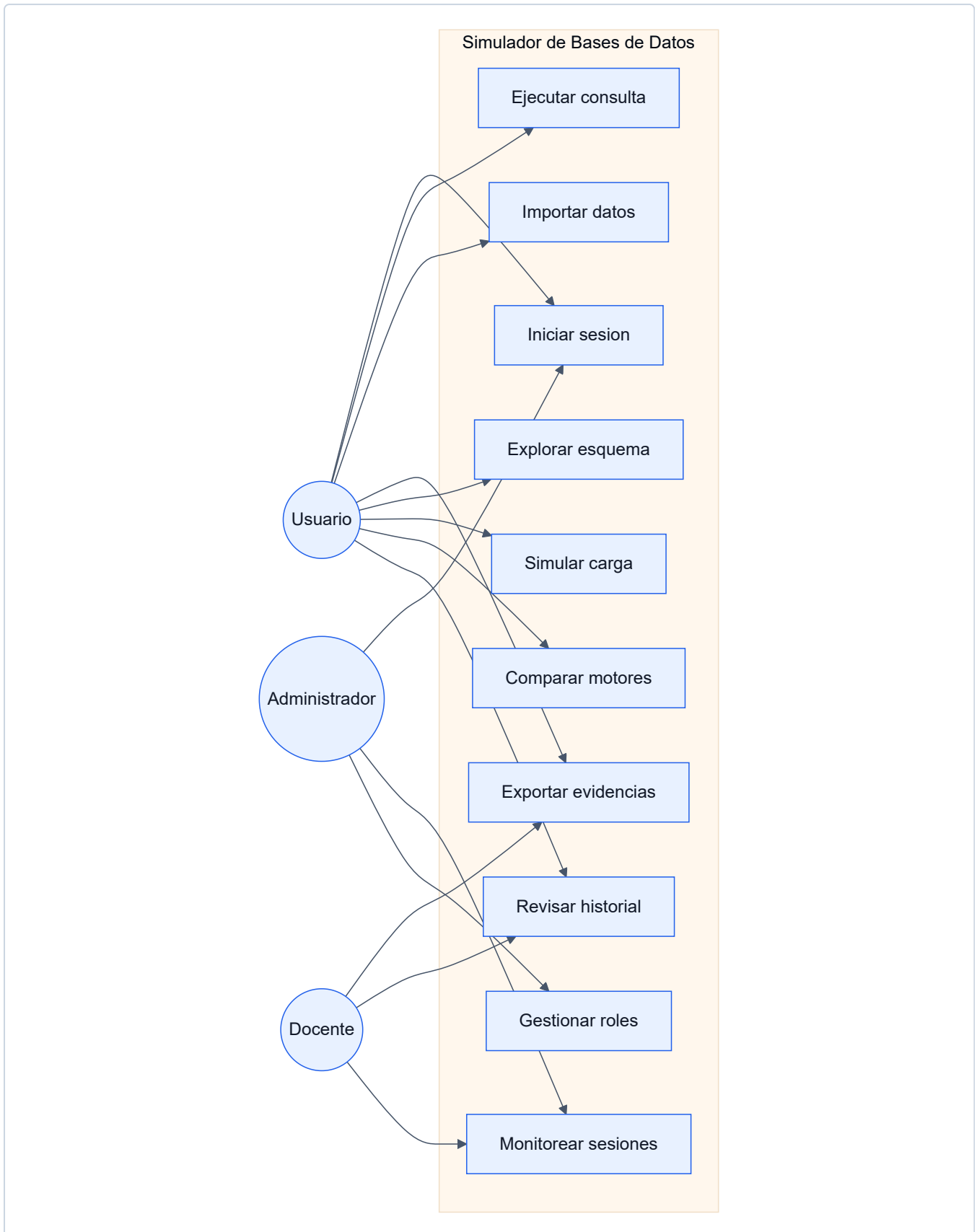


Diagrama de Caso de Uso



B. Vista Logica

Diagrama de subsistemas

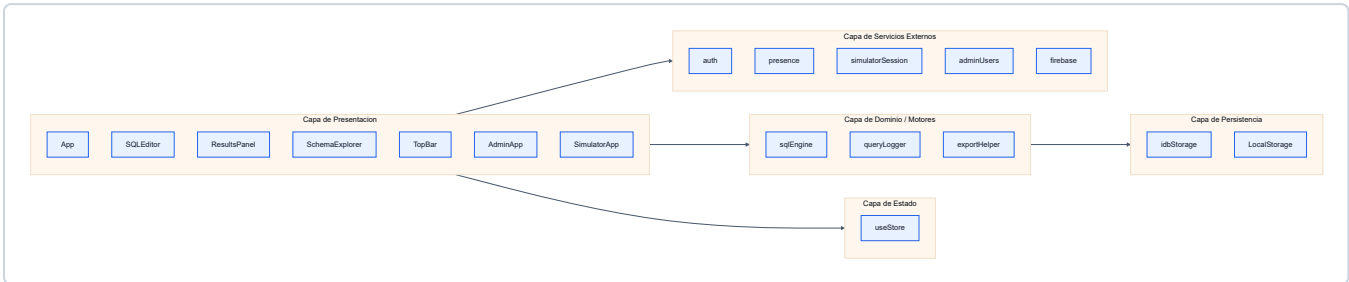


Diagrama de secuencia general

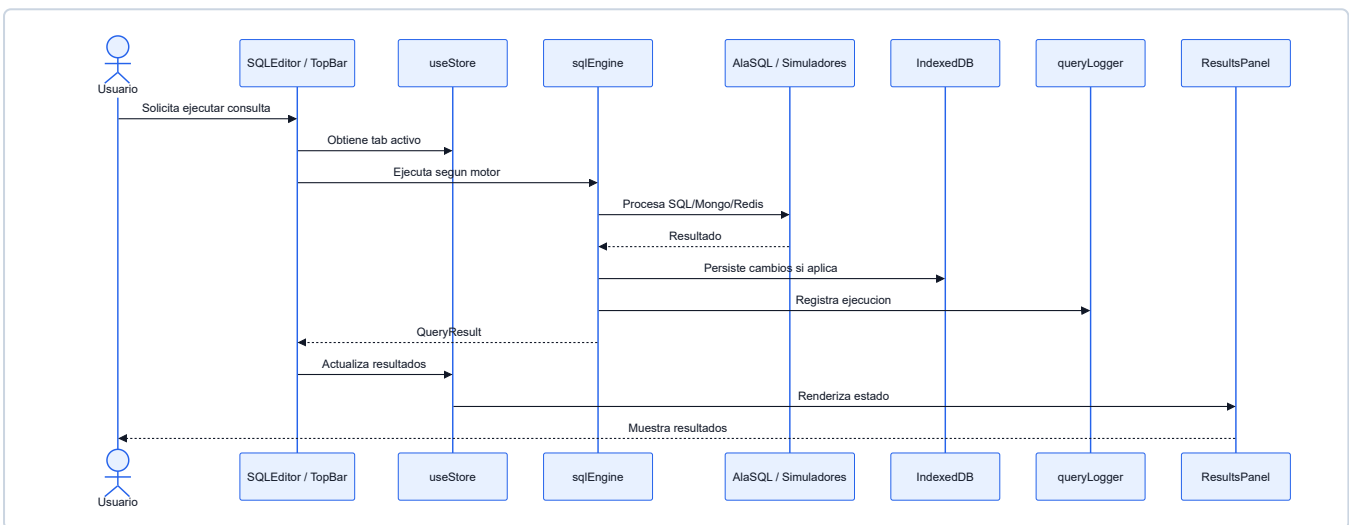


Diagrama de colaboracion

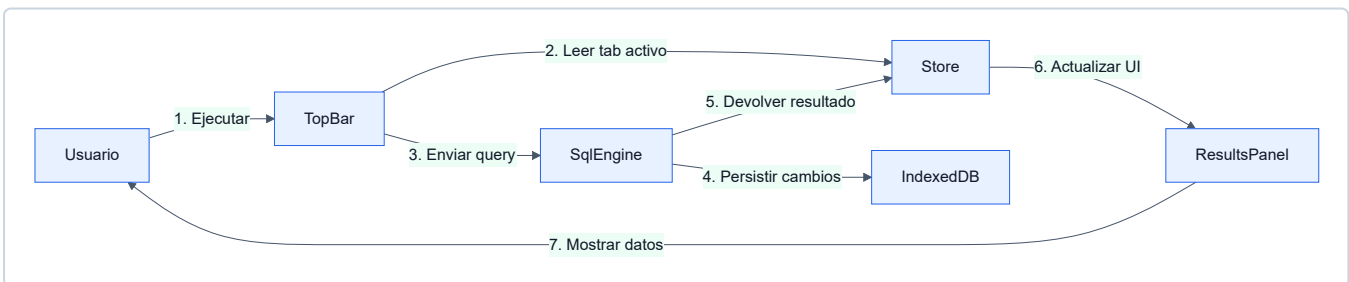


Diagrama de objetos

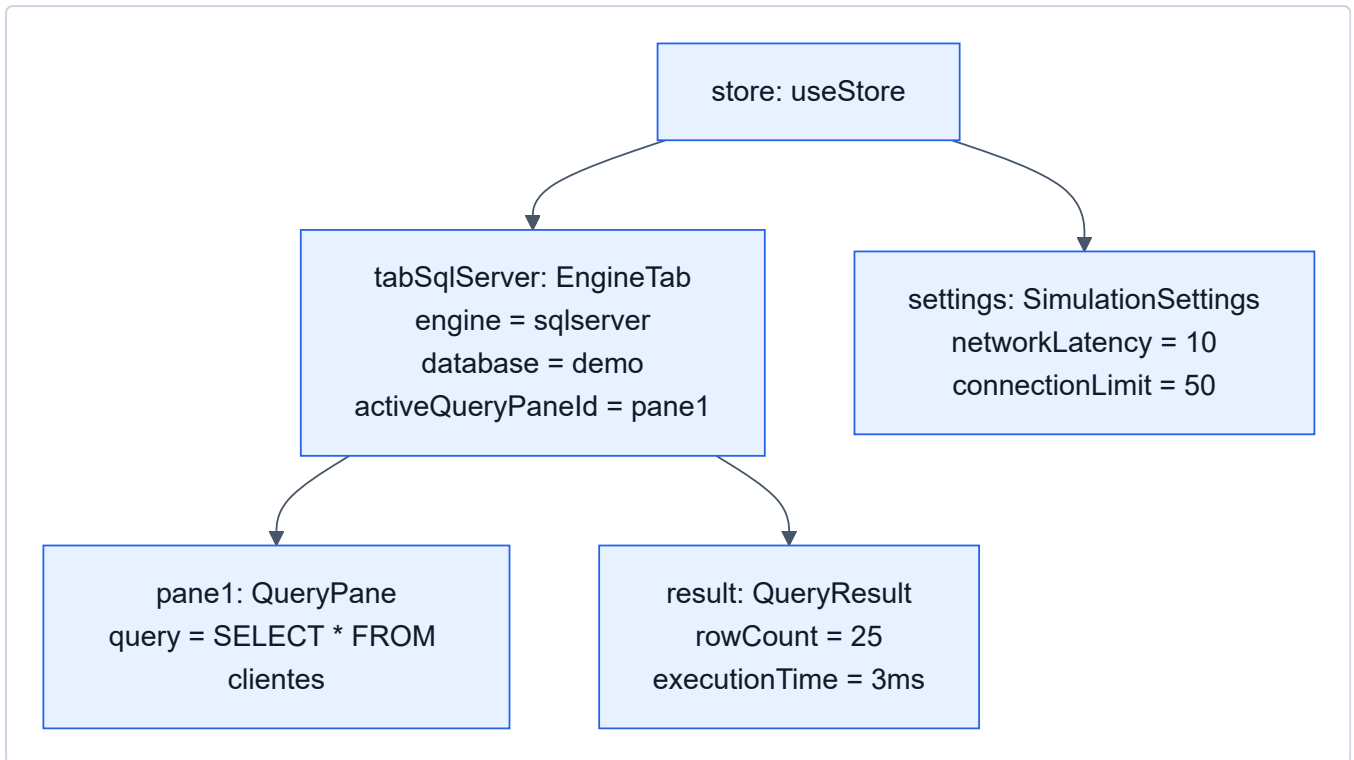


Diagrama de clases

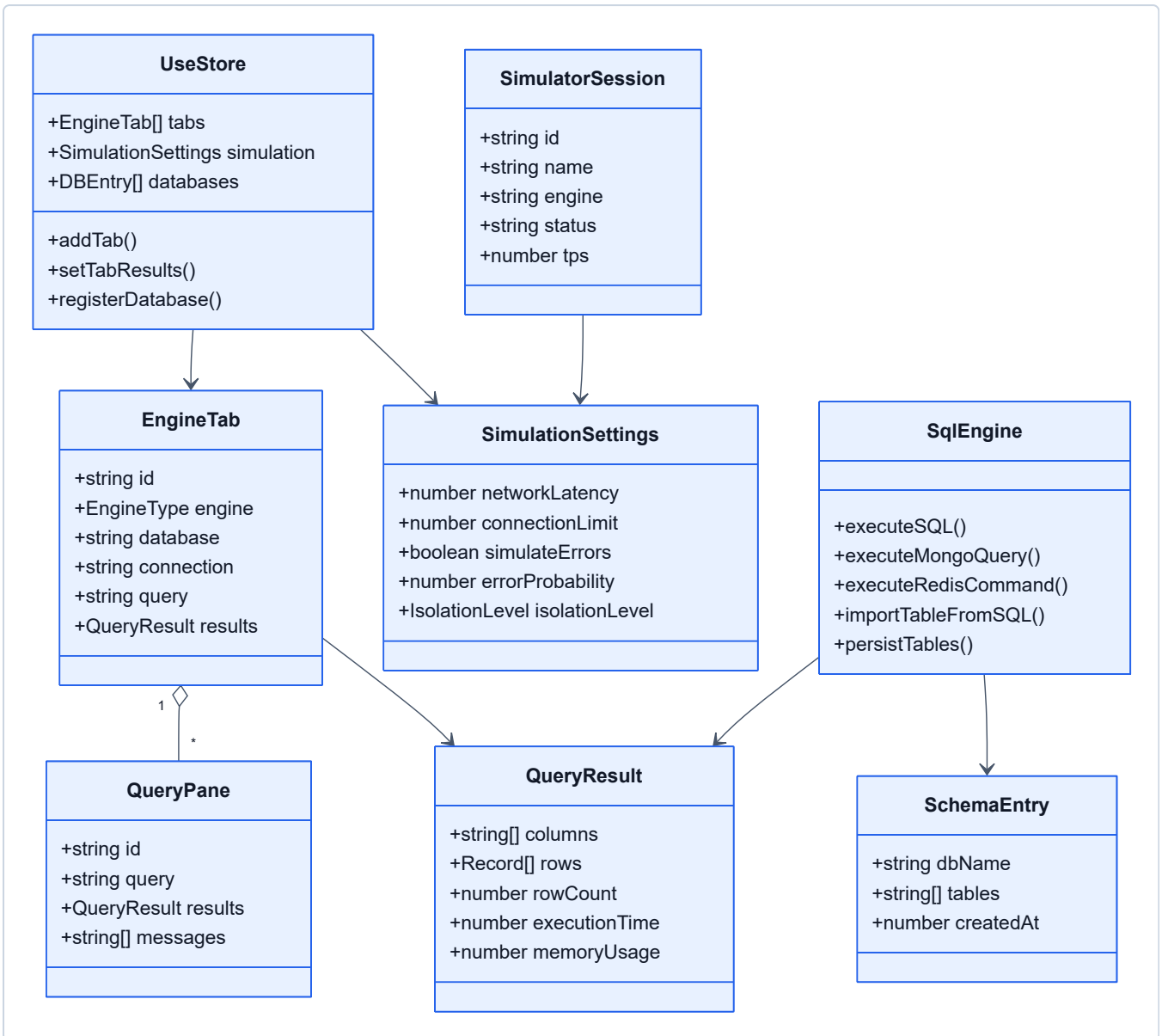
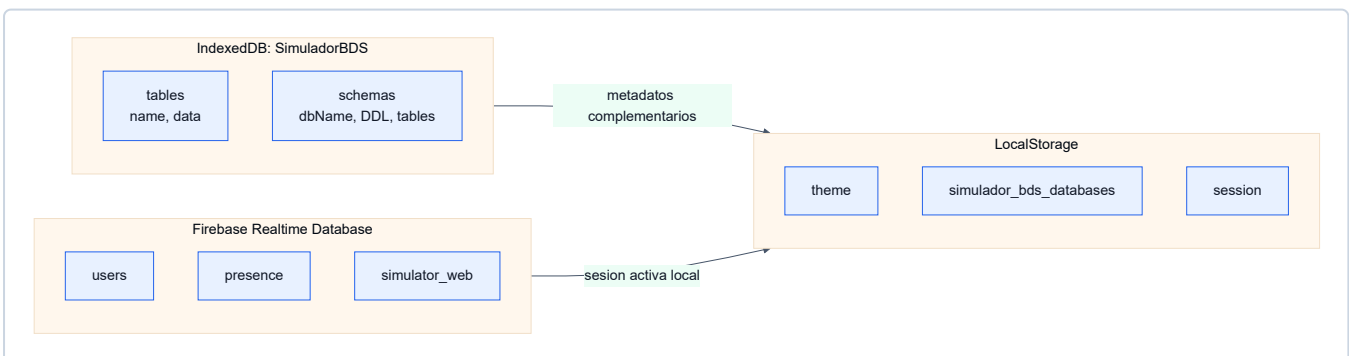


Diagrama de datos y persistencia



C. Vista del Proceso

Diagrama de Actividades del Sistema

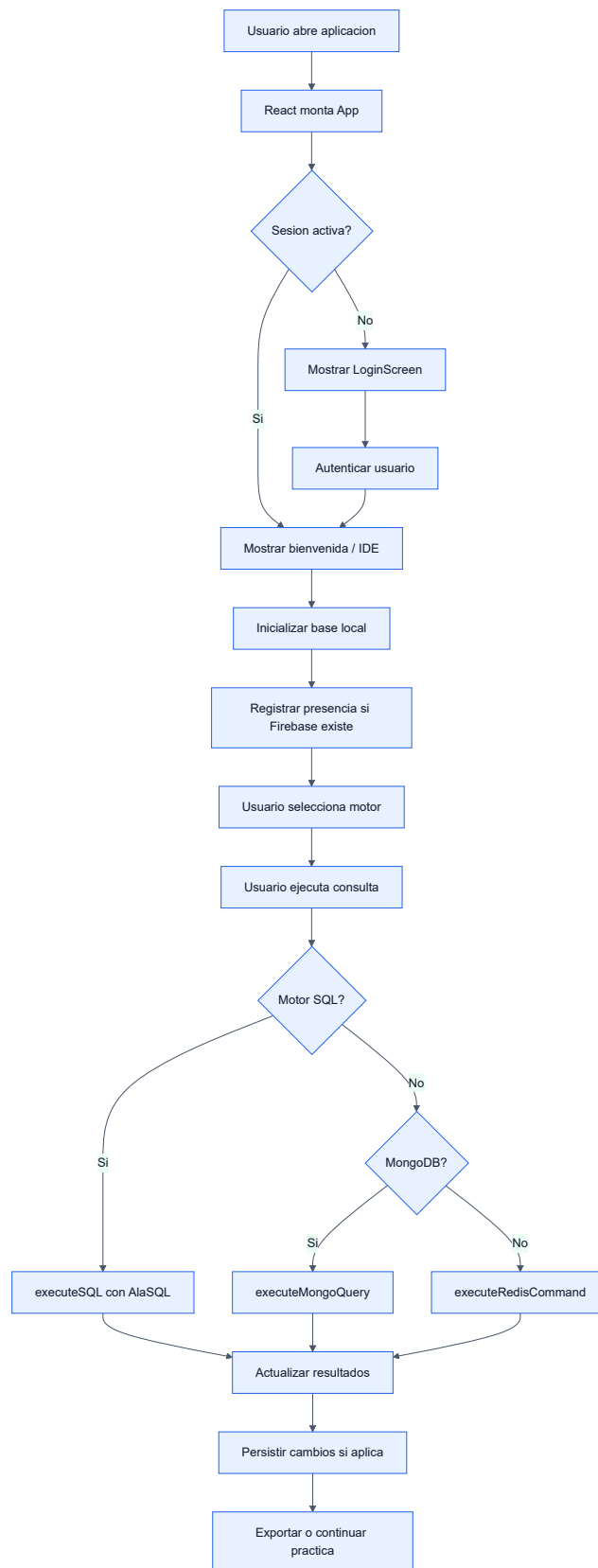
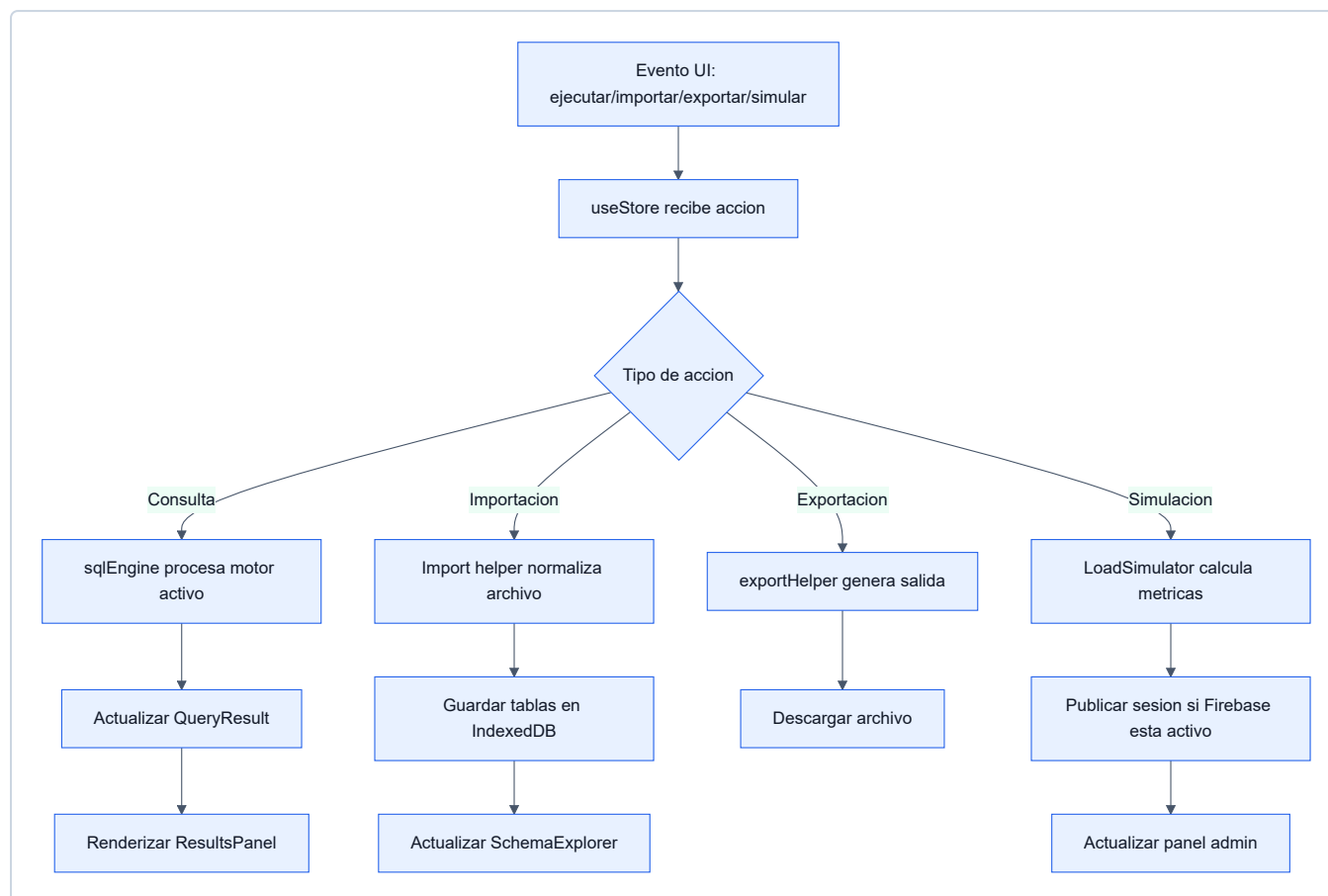


Diagrama de flujo tecnico



D. Vista del desarrollo

Diagrama de Capas del Sistema Web

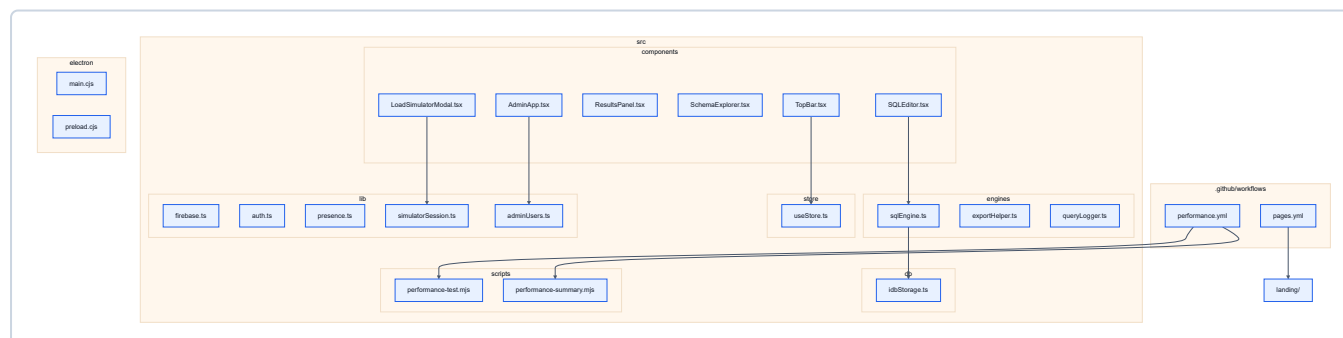


Diagrama de Capas del Sistema Desktop

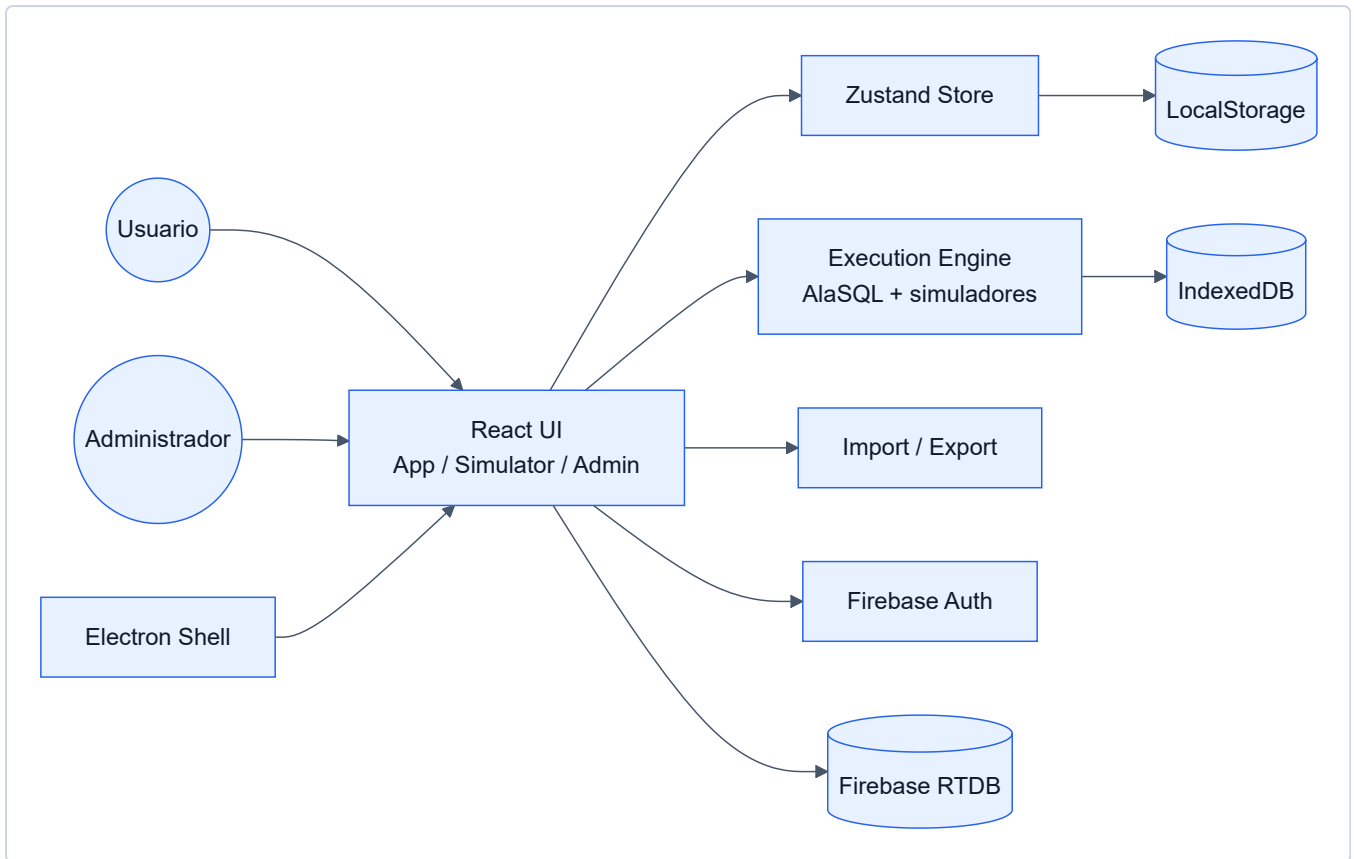
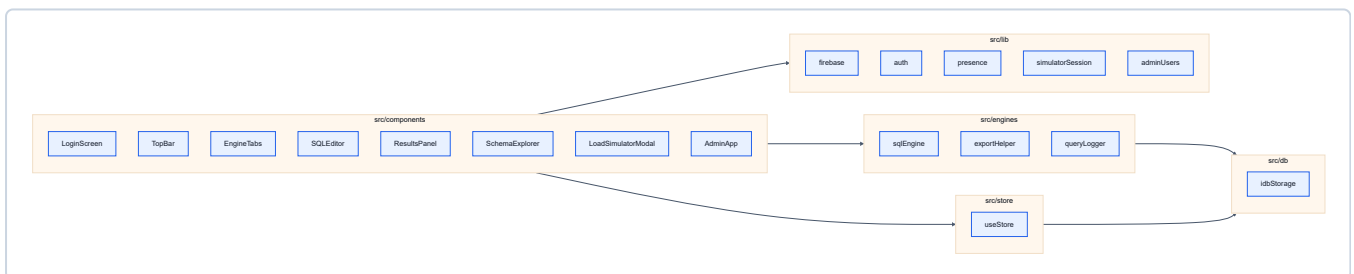


Diagrama de paquetes o módulos



E. Vista Física

Diagrama C4 de contenedores

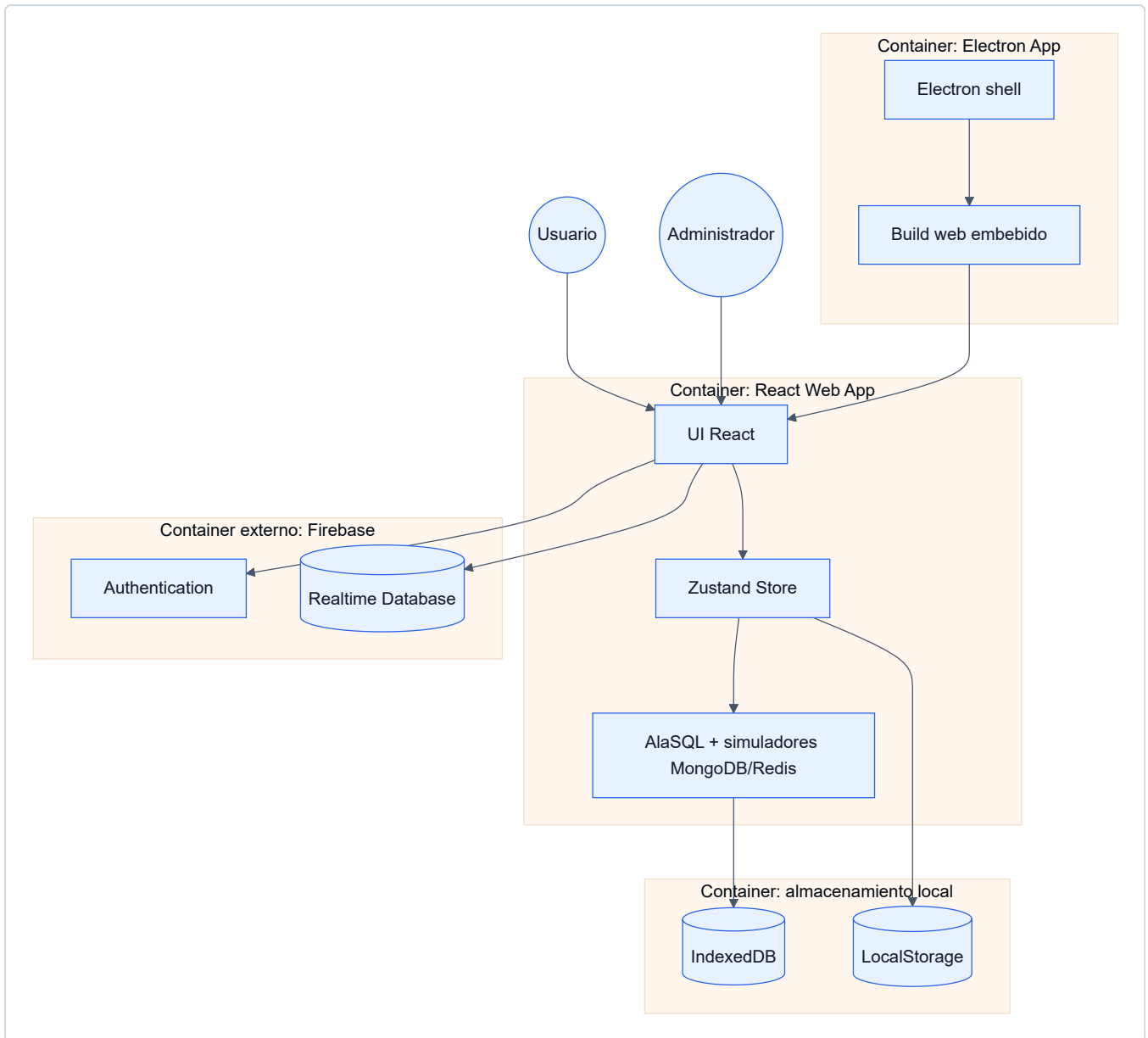


Diagrama de Contenedor

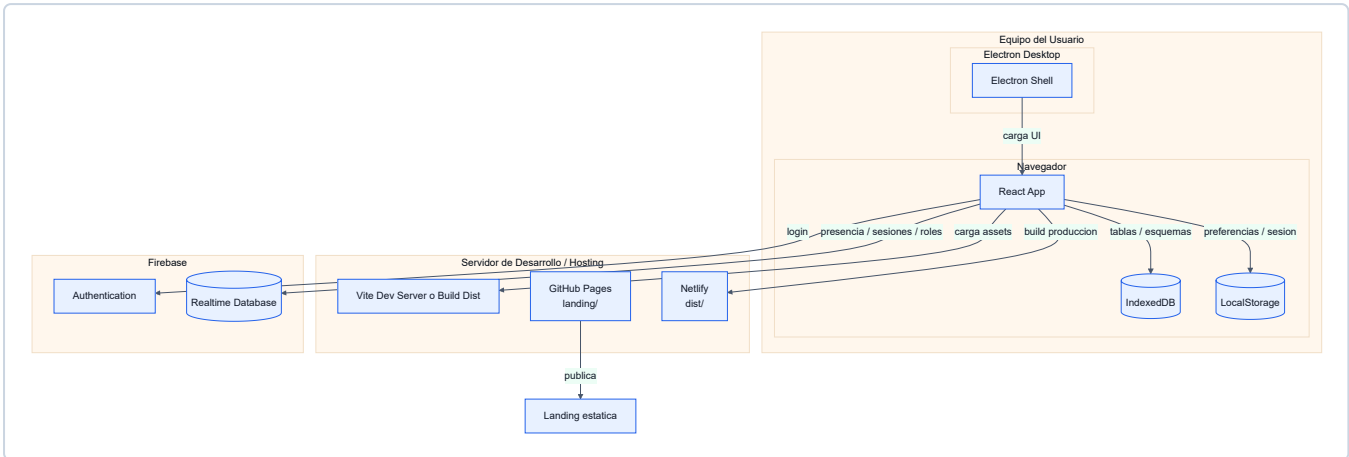
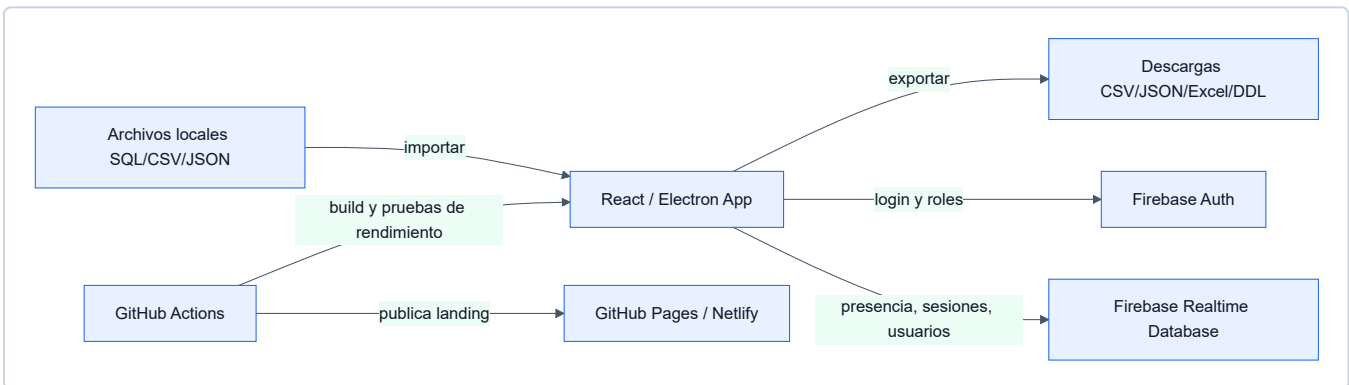


Diagrama de integracion con servicios externos



Escalabilidad:

- La ejecución de consultas ocurre en el cliente, reduciendo carga de servidor.
- Firebase escala las funciones de presencia y sesiones.
- El build estático puede desplegarse en Netlify, Firebase Hosting u otro hosting.
- La landing se despliega automáticamente en GitHub Pages desde `landing/`.
- GitHub Actions ejecuta build y pruebas de rendimiento antes de integrar cambios.

Disponibilidad:

- La aplicación puede funcionar localmente para operaciones que no requieren Firebase.
- La persistencia IndexedDB permite conservar datos entre sesiones del mismo navegador.
- Las funciones admin dependen de disponibilidad de Firebase.

III. OBJETIVOS Y LIMITACIONES ARQUITECTONICAS

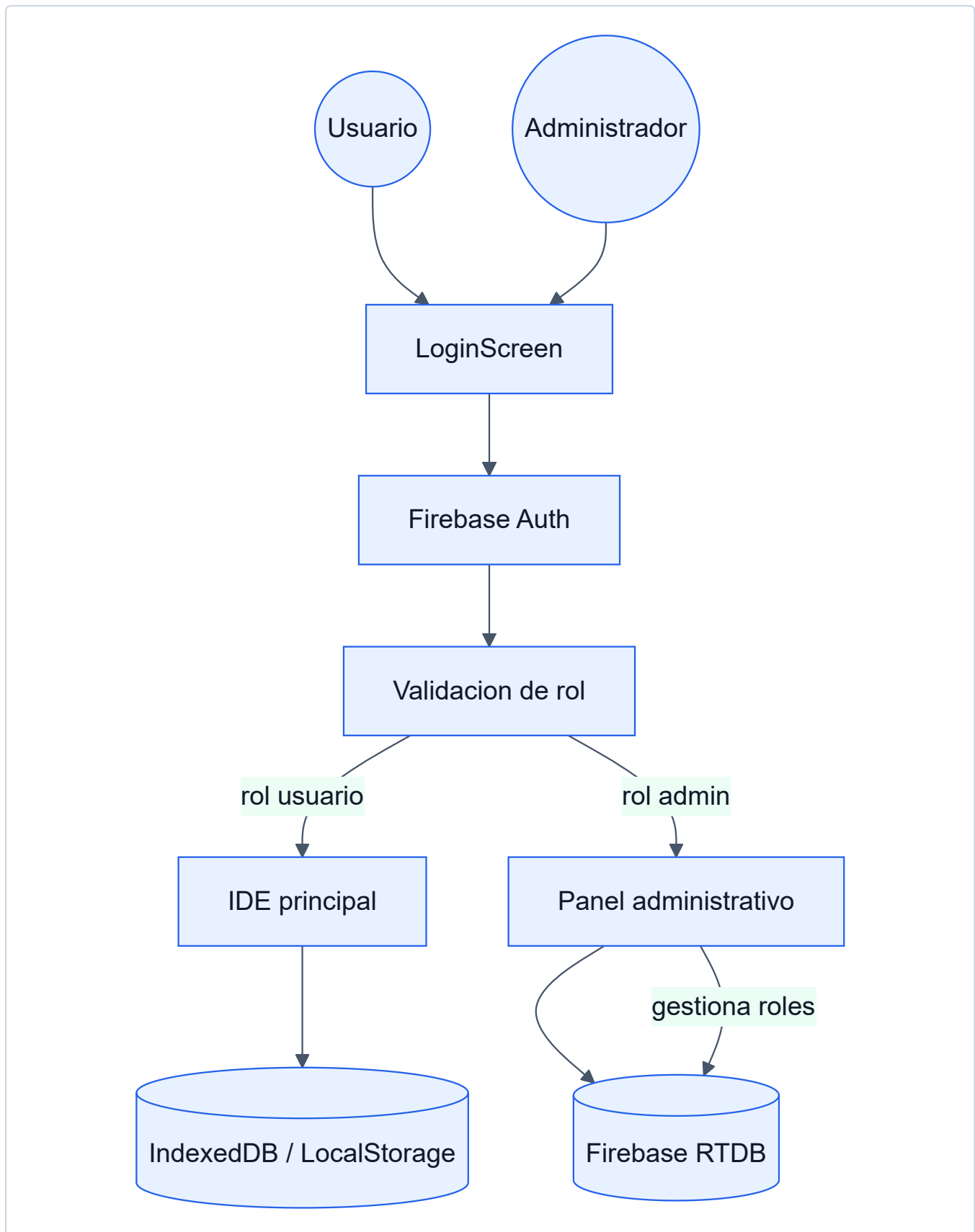
A. Disponibilidad

El IDE puede operar parcialmente sin Firebase para consultas locales, importacion, exportacion y persistencia en IndexedDB. Las funciones de login, presencia y administracion dependen de la disponibilidad de Firebase.

B. Seguridad

La arquitectura separa las funciones administrativas mediante autenticacion y roles. Las credenciales y variables de entorno de Firebase deben mantenerse fuera del repositorio publico.

Diagrama de seguridad



Restricciones Técnicas

- La ejecución SQL depende de AlaSQL.

- IndexedDB depende del navegador.
- Firebase requiere variables de entorno configuradas.
- Electron depende del sistema operativo objetivo.
- MongoDB y Redis son simulaciones, no servidores reales.

Restricciones Operacionales

- El usuario debe ejecutar `npm install` y `npm run dev` para desarrollo.
- Los datos locales pueden perderse si el navegador limpia IndexedDB.
- Las funciones admin requieren conexion y configuracion Firebase.
- El rendimiento de consultas depende del equipo cliente.

Restricciones del Negocio

- El sistema es academico y no reemplaza motores reales.
 - Las metricas de carga son didacticas.
 - No debe presentarse como benchmark real de bases de datos.
-

IV. ANALISIS DE REQUERIMIENTOS

4.1 Priorizacion de requerimientos

A. Requerimientos funcionales

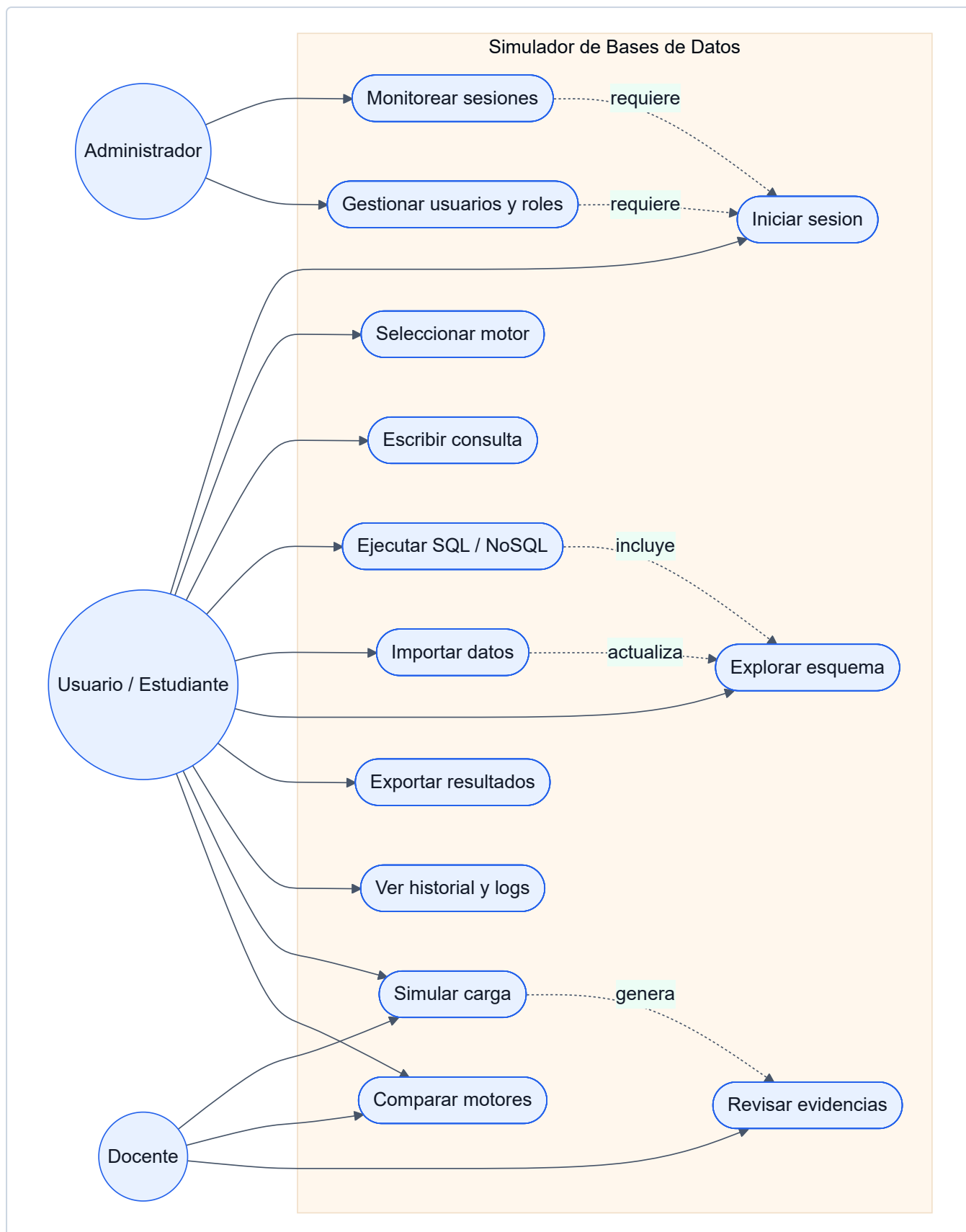
ID	Requerimiento Arquitectonico
RF-A01	Ejecutar consultas SQL en memoria mediante un motor local.
RF-A02	Simular operaciones MongoDB y Redis.
RF-A03	Persistir tablas y esquemas en IndexedDB.
RF-A04	Gestionar estado de tabs, consultas, resultados y simulacion.
RF-A05	Importar archivos SQL, CSV y JSON.
RF-A06	Exportar resultados y esquemas en multiples formatos.
RF-A07	Simular carga con metricas de TPS, latencia, CPU, conexiones y errores.
RF-A08	Registrar presencia y sesiones cuando Firebase esta configurado.
RF-A09	Permitir panel administrativo con roles.
RF-A10	Construir version web y desktop.
RF-A11	Automatizar pruebas de rendimiento y despliegue de landing.

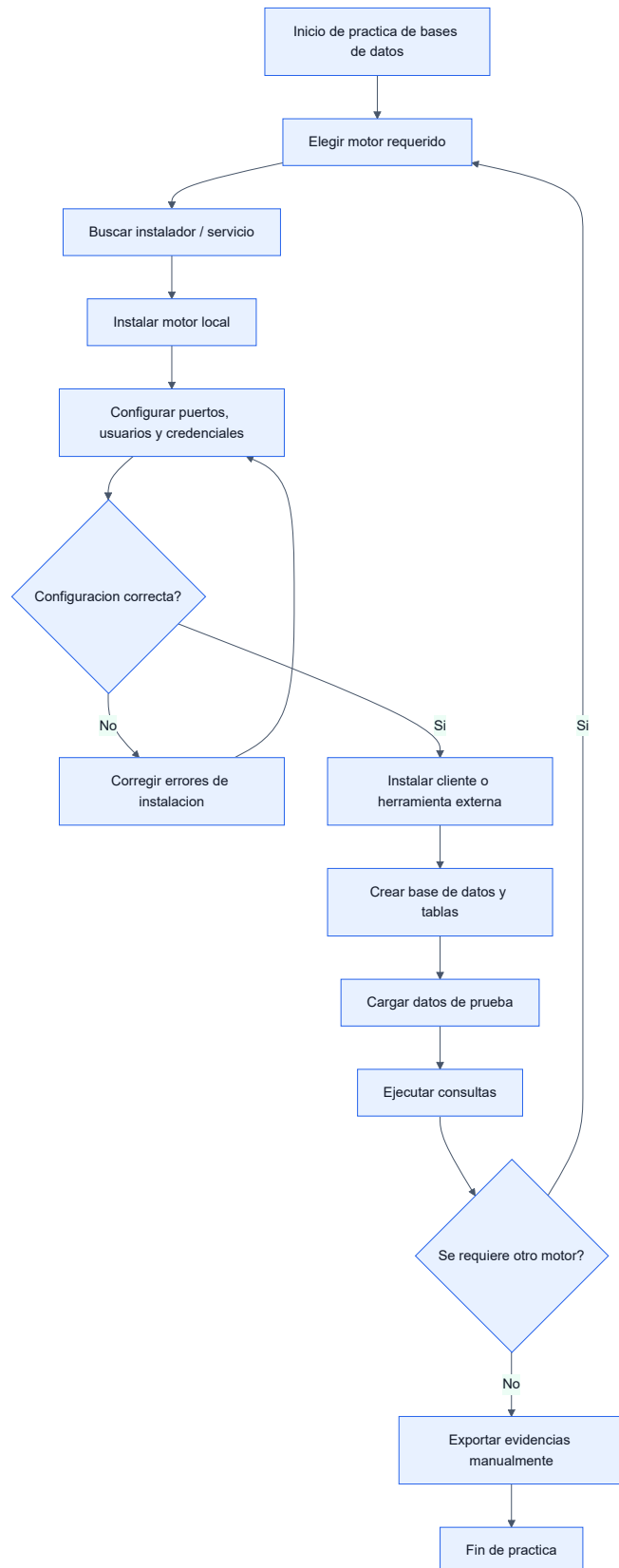
B. Requerimientos no funcionales

ID	Atributo	Decisiones Arquitectonicas
RNF-A01	Usabilidad	Layout tipo IDE, Monaco Editor, modales y acciones visibles.
RNF-A02	Rendimiento	Ejecucion local en memoria e IndexedDB para persistencia.
RNF-A03	Mantenibilidad	Separacion por componentes, motores, store, librerias y servicios.
RNF-A04	Portabilidad	Vite para web y Electron para desktop.
RNF-A05	Auditabilidad	Historial, logs, exportaciones y sesiones de simulador.
RNF-A06	Seguridad	Firebase Auth y roles para administracion.
RNF-A07	Extensibilidad	Configuracion central de motores y exportadores por modulo.
RNF-A08	Integracion continua	GitHub Actions valida build, rendimiento y despliegue.

V. VISTAS DE CASO DE USO

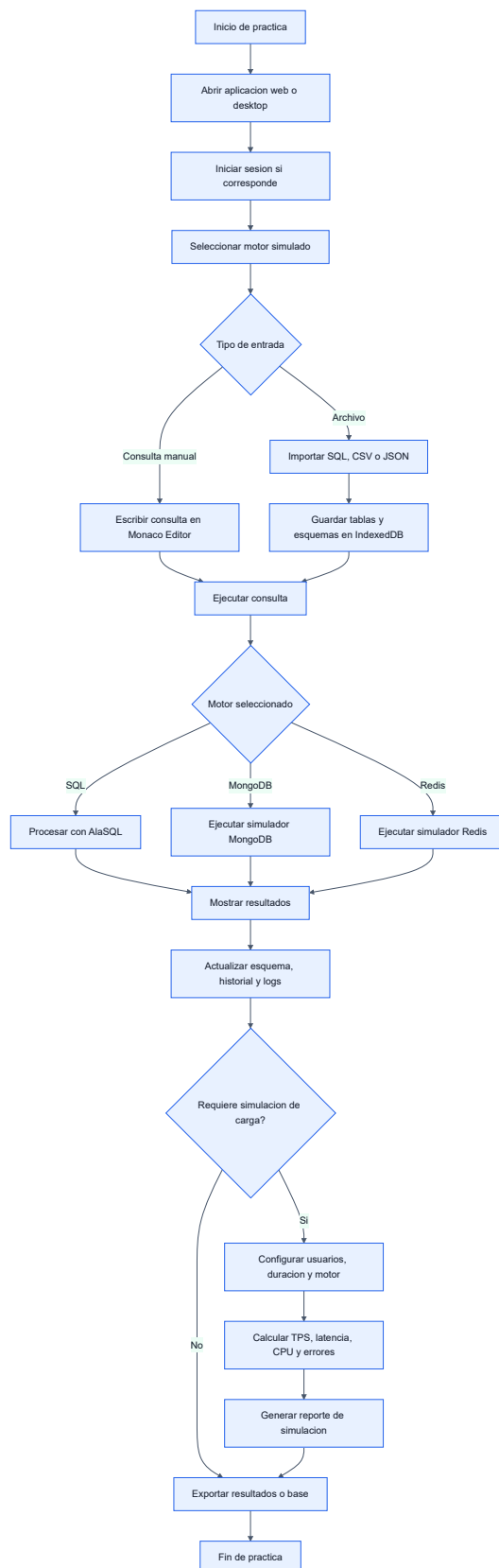
El diagrama de caso de uso resume las interacciones principales de Usuario, Docente y Administrador con el simulador.





B. Diagrama de Proceso Propuesto

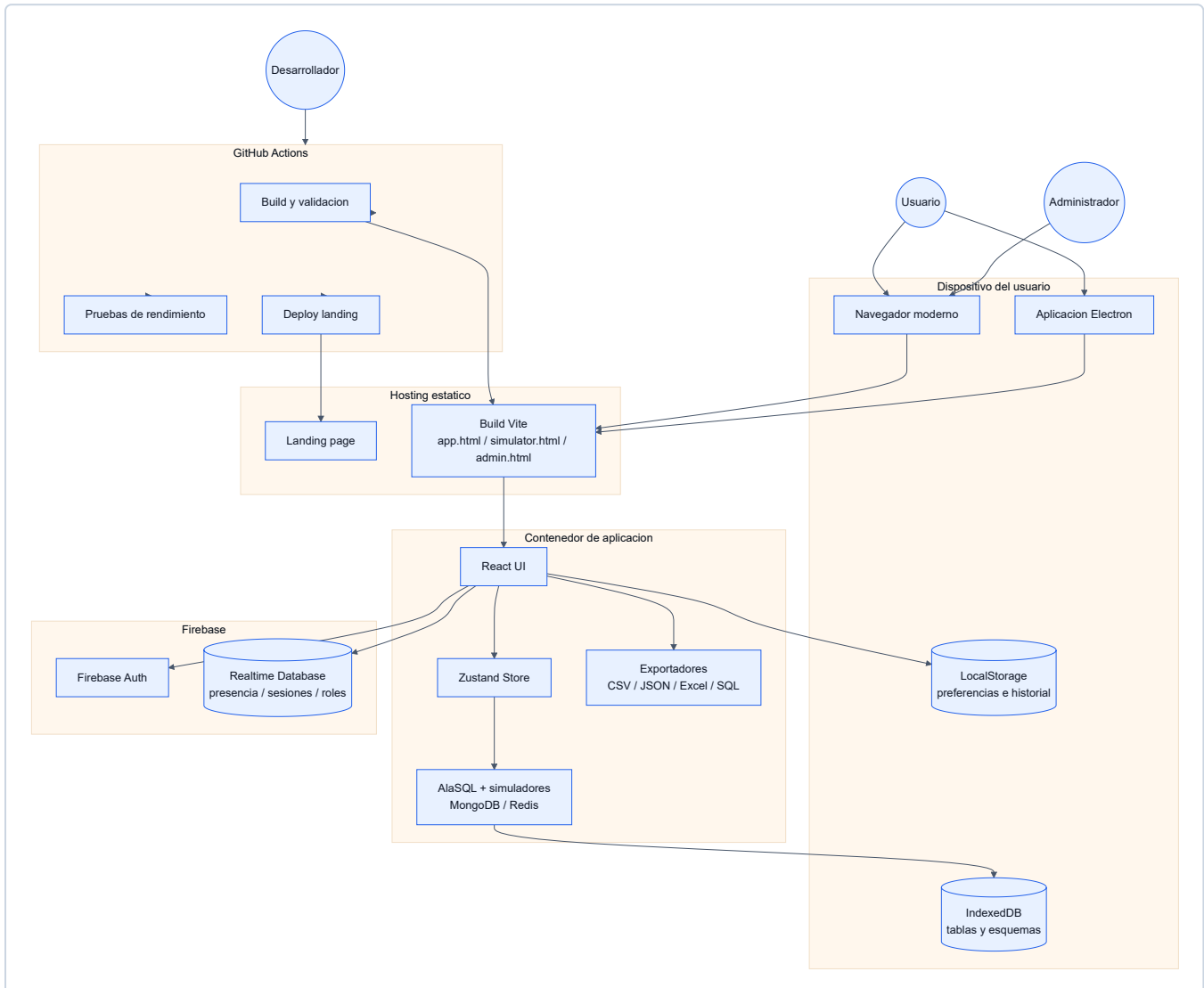
El proceso propuesto permite que el usuario acceda al simulador, seleccione motor, ejecute consultas, revise resultados y exporte evidencias desde un solo entorno.



VIII. VISTA DE DESPLIEGUE

A. Diagrama de Contenedor

El diagrama de contenedor presenta la distribución física y lógica del sistema en navegador, escritorio, almacenamiento local, servicios externos y automatización.



IX. VISTA DE IMPLEMENTACION

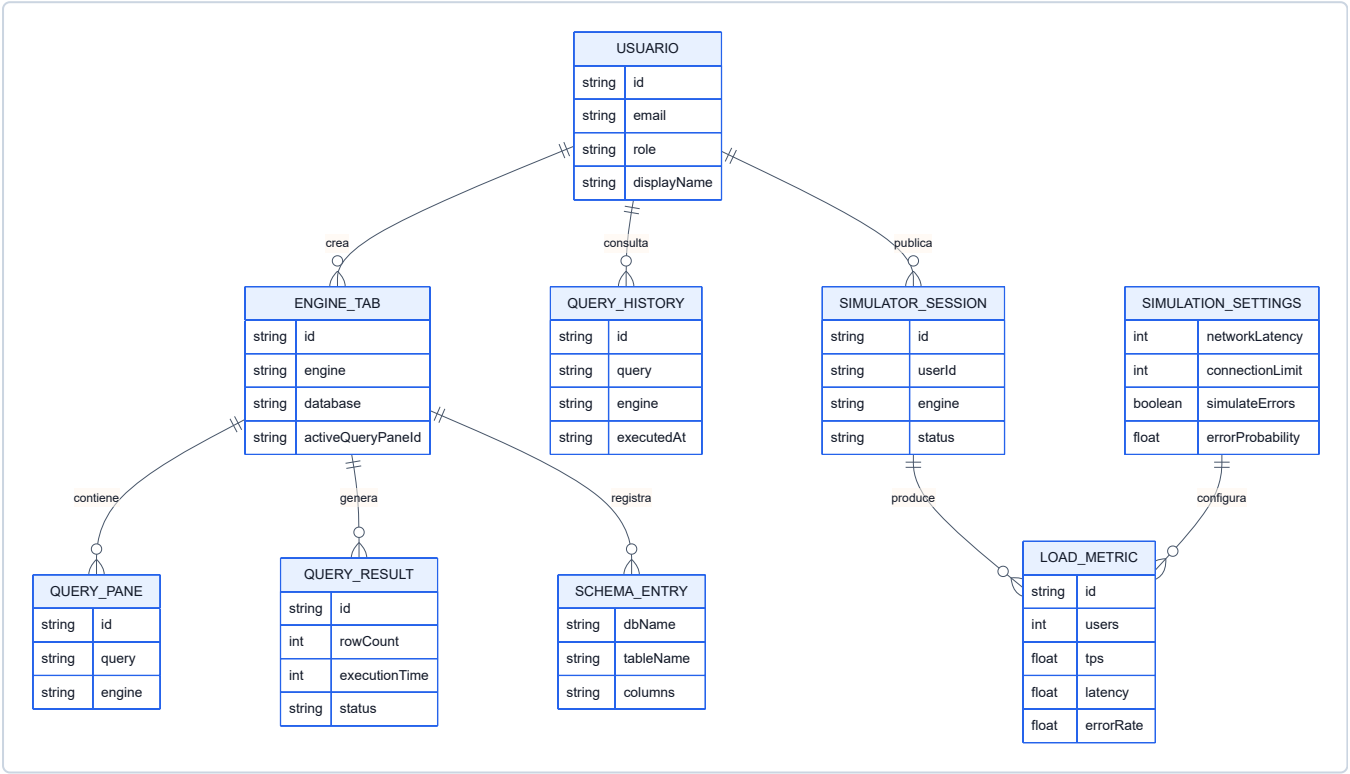
A. Diagrama de Componentes - Sistema Web

El sistema web se organiza en componentes React, store Zustand, motores simulados, persistencia local, servicios Firebase, scripts de rendimiento y workflows de GitHub Actions.

X. VISTA DE DATOS

A. Diagrama Entidad Relacion

La vista de datos se representa mediante IndexedDB para tablas y esquemas locales, LocalStorage para preferencias y metadatos de sesion, y Firebase Realtime Database para usuarios, presencia y sesiones del simulador.



XI. CALIDAD

A. Escenario de Seguridad

Escenario	Descripcion	Implementacion
ES001	Acceso administrativo controlado	Firebase Auth y roles para administracion.
ES002	Proteccion de credenciales	Variables de entorno fuera del repositorio publico.
ES003	Separacion de alcance	El simulador no se conecta a motores reales.

B. Escenario de Usabilidad

Escenario	Descripcion	Implementacion
EU001	Interfaz tipo IDE	Editor, tabs, sidebar, resultados y esquema.

Escenario	Descripcion	Implementacion
EU002	Acciones visibles	Barra superior con importar, exportar, ayuda y simulador.
EU003	Aprendizaje guiado	Pantalla de bienvenida, plantillas y ayuda.
EU004	Visualizacion clara	Resultados tabulares, metricas y graficos de carga.

C. Escenario de Adaptabilidad

Escenario	Descripcion	Implementacion
EA001	Nuevos motores	Configuracion central de motores y exportadores.
EA002	Web y desktop	Vite para web y Electron para escritorio.
EA003	Servicios opcionales	Firebase se usa cuando existe configuracion disponible.

D. Escenario de Disponibilidad

Escenario	Descripcion	Implementacion
ED001	Operacion local	Consultas, importacion y exportacion funcionan sin backend propio.
ED002	Persistencia local	IndexedDB conserva tablas y esquemas.
ED003	Recuperacion de evidencias	Exportacion permite respaldar resultados y sesiones.

E. Escenario de Escalabilidad

Escenario	Descripcion	Implementacion
EE001	Carga en cliente	La ejecucion de consultas ocurre en el navegador.
EE002	Hosting estatico	El build puede publicarse en Netlify, Firebase Hosting o GitHub Pages.
EE003	Monitoreo externo	Firebase soporta presencia y sesiones de simulador para grupos academicos.

El sistema no busca medir rendimiento real de motores, sino ofrecer una experiencia fluida de laboratorio. El simulador de carga calcula TPS, CPU y latencia mediante formulas internas para representar escenarios didacticos.

CONCLUSIONES

1. La arquitectura del simulador separa correctamente interfaz, estado, motores, persistencia y servicios externos.
2. El uso de React, Vite y TypeScript permite una base mantenible y portable.
3. AlaSQL e IndexedDB hacen viable la ejecucion local sin backend propio.

4. Firebase agrega autentificacion, presencia y administracion cuando se requiere trabajo monitoreado.
 5. Electron extiende el alcance del producto hacia escritorio.
 6. La arquitectura es adecuada para fines academicos y puede crecer hacia conectores reales en una version futura.
-

RECOMENDACIONES

1. Agregar pruebas unitarias para `sqlEngine`, importadores y exportadores.
 2. Corregir textos con problemas de codificacion para una presentacion profesional.
 3. Documentar configuracion Firebase en un archivo de guia.
 4. Agregar capturas o anexos visuales de cada vista principal.
 5. Mantener separada cualquier futura conexion real para no confundir el alcance del simulador.
 6. Definir limites recomendados de tamanos de dataset para evitar sobrecargar el navegador.
-

Documento preparado por: Jhony Vargas Luque y Abel Fernando Pacompia Ortiz

Fecha de elaboracion: 21 de junio de 2026

Version: 2.0

Estado: Aprobado